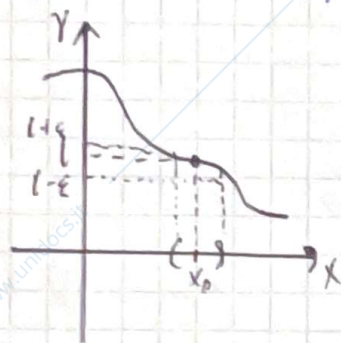


Limiti di Funzioni

Sic $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ è pto di accumulazione se $\exists U_\delta(x_0) \cap A \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$
 $+\infty$ è punto di accumulazione per A se $\forall M > 0$ $(M, +\infty) \cap A \neq \emptyset$

Defn: $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ pto di accumulazione per A
 Diciamo che limite per x che va a x_0 di f è $l \in \mathbb{R}$



in breve se $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tale che
 $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ si ha $|f(x) - l| < \varepsilon$

es

$\lim_{x \rightarrow 2} 2x = 4$ 2 pto di accumulazione

x defn $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid 2 - \delta < x < 2 + \delta \Rightarrow 4 - \varepsilon < f(x) < 4 + \varepsilon$

$$\Leftrightarrow 2 - \frac{\varepsilon}{2} < x < 2 + \frac{\varepsilon}{2}$$

Defn $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ pto di accumulazione per A .
 Diciamo che limite per x che va a x_0 di f è $+\infty$ se

$\forall V(+\infty) \exists U(x_0)$ tale che $\forall x \in U(x_0) \cap A \setminus \{x_0\}$ si ha $f(x) \in V(+\infty)$

$$\left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \right]$$

Defn $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $+\infty$ pto accumulazione per A

Diciamo che limite per $+\infty$ che va a x_0 di f è $l \in \mathbb{R}$ se

$\forall V(l) \exists U(+\infty) \mid \forall x \in U(+\infty) \cap A$ si ha $f(x) \in V(l)$

$$\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \right]$$

oppure $\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 \mid$ se $x > M$ ($x \in (n, +\infty)$) si ha $|f(x) - l| < \varepsilon$

$$\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \right]$$

4 Def $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $+\infty$ pto accumulazione

Diciamo che l'inte per $+\infty$ che va a x_0 di f è $+\infty$ se

$$\forall M > 0 \exists N > 0 \mid \forall x > N \text{ si ha } f(x) > M \quad \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \right]$$

5 Def $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $+\infty$ pto accumulazione

Diciamo che l'inte per $+\infty$ che va a x_0 di f è $-\infty$ se

$$\forall M > 0 \exists N > 0 \mid \forall x > N \text{ si ha } f(x) < -M \quad \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \right]$$

Limite destro

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 punto di accumulazione

$$\left[\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l \right]$$

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid$ se $x \in (x_0; x_0 + \delta)$ si ha

$$l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon \Rightarrow$$

$$\forall V(l) \exists U^+(x_0) \mid \forall x \in U^+(x_0) \cap A \text{ si ha } f(x) \in V(l)$$

Limite sinistro

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 punto di accumulazione

$$\left[\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \right]$$

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid$ se $x \in (x_0 - \delta; x_0)$ si ha $l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$

$$\Rightarrow \forall V(l) \exists U^-(x_0) \mid \forall x \in U^-(x_0) \cap A \text{ si ha } f(x) \in V(l)$$

Limite per dritta

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l^- \text{ se}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \forall x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \cap A \setminus \{x_0\} \text{ si ha } l - \varepsilon < f(x) \leq l$$

Limite per eccesso

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l^+ \text{ se}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \forall x \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \cap A \setminus \{x_0\} \text{ si ha } l \leq f(x) < l + \varepsilon$$

Lemma se $\exists \lim da e sx \Rightarrow \lim \exists$

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ x_0 pnt di accumulazione per A

Allora $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \exists \Leftrightarrow$ esistono a som uguali $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

Teorema: legame tra successioni e funzioni

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ pto di accumulazione per A

Allora $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \Leftrightarrow \forall$ succ. $\{x_n\}_n \in A$ con $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$

che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

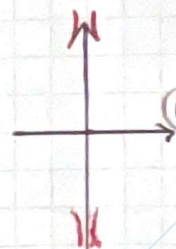
Valgono

- 1) unicità del limite
- 2) monotonia con l'esistenza del limite
- 3) teorema di permanenza del segno
- 4) teorema del confronto
- 5) operazioni e forme indeterminate
- 6) confronto tre infiniti, infinitesimi e limiti notevoli

Asintoto verticale

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ pto di accumulazione se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm \infty$

$x = x_0$ è as. verticale

Asintoto orizzontale

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\pm \infty$ pto di accumulazione se $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = y_0$

$\Rightarrow y = y_0$ è as. orizzontale

Asintoti nelle funzioni elementari

① $f(x) = \arctan x$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$

e $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$

② $f(x) = e^x$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

A.O. $x = 0$

③ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = -\infty$

A.V. $x = 0$

④ $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$

$\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$

⑤ $\frac{\cos x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$
 $\xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -\infty$

⑥ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_{\frac{1}{2}} x}{\arctan x} = -\infty$

Funzioni Composte

$f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: f(A) \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 pto di accumulazione per A

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ d. accumulazione per $f(A)$

Sic $U(x_0) \cap A \setminus \{x_0\} \mid f(x) \neq y_0$

Sic $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = l$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = l$

Continuità di una funzione

Sic $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ e pto di accumulazione

f si dice continua in x_0 se $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

NB $x_0 \in A$ pto isolato $\Rightarrow$ per convenzione f è continua in x_0

Defn $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f è continua in A se è continua in ogni $x_0 \in A$

Defn $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ f è continua in $[a, b]$ se

• $\forall x_0 \in (a, b)$ si ha $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

• $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

• $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

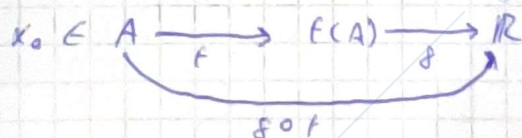
Teorema : operazioni con funz. continue

Siano $f, g: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue in $x_0 \Rightarrow f+g, f-g, t \cdot g$,

se $g \neq 0$ $\frac{f}{g}$ sono a loro volta continue in x_0

NB $g(x_0) \neq 0 \Rightarrow g \neq 0$ in $U(x_0)$

Teorema : Composizione



Sic $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $x_0 \in A$ pto di accumulazione $\Rightarrow g: f(A) \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $f(x_0) \in f(A)$ pto di accumulazione e $\exists U(x_0) \mid f(x) \neq f(x_0) \quad \forall x \in U(x_0) \cap A \setminus \{x_0\}$

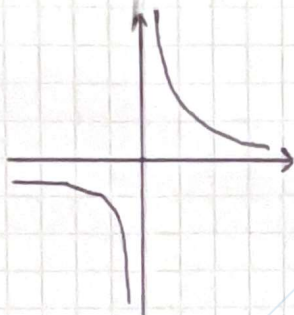
$\Rightarrow g \circ f$ è continua in x_0

Teorema: tutte le funz. elementari sono continue

x^a , a^x , $\log_a x$, $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\arcsin x$ sono continue

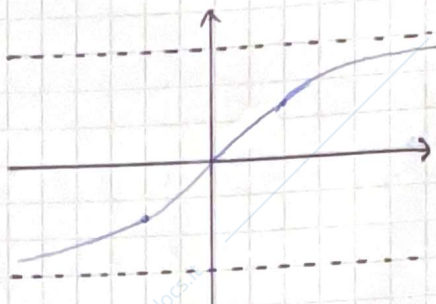
es. 1

$\frac{1}{x}$



- continua in $(0, +\infty)$
- continua in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\lim_{x \rightarrow 1} \arctan x = \frac{\pi}{4}$



Limiti notevoli

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

dim. cambio di variabile

$y = -x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{-y}\right)^{-y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{y}{y-1}\right)^y$$

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^{y-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{y-1}\right) = e$$

es $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \log x \cdot \frac{1}{x} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x$ $y = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ $x = \frac{1}{y}$

$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \log \frac{1}{y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} (-\log y) = 0$

Ordini di infinito, infinitesimi, simboli di Landau

$$f, g: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$p \leq \begin{cases} x_0 & \text{di accumulazione} \\ +\infty & \text{accumulazione per } A \\ -\infty & \end{cases}$$

$$1) f(x) \rightarrow +\infty, g(x) \rightarrow +\infty \quad (-\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty \quad f \text{ è infinito di ordine superiore per } x \rightarrow p$$

$$2) f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \quad f \text{ è infinitesimo di ordine superiore per } x \rightarrow p$$

NB vale l'ordine di $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$
 $\log x; x^b, b > 0; a^x, a > 1; x^x$

$$3) f(x) = o(g(x)) \quad \text{per } x \rightarrow p \text{ se}$$

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$$4) f(x) \sim g(x) \quad \text{per } x \rightarrow p \text{ se}$$

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

$$\text{NB } \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

$$\varepsilon(x) \rightarrow 0 \quad \lim_{x \rightarrow p} \frac{\sin(\varepsilon(x))}{\varepsilon(x)} = 1$$

$$\sin(\varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x) \quad x \rightarrow p$$

$$\text{se } \varepsilon(x) = \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x))$$

Asintoti obliqui

$$f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$+\infty, -\infty$ di accumulazione

$$\text{se } f(x) = mx + q + o(1) \quad \text{per } x \rightarrow \pm\infty \quad \text{con } m, q \in \mathbb{R}, m \neq 0$$

allora $y = mx + q$ è asintoto obliquo

NB La condizione è equivalente a:

$$1) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R} \neq 0$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx) = q \in \mathbb{R}$$

Punti di discontinuità

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 pto d. accumulazione $\in A$

- f ha una disc. di 1^a specie (salto) in x_0 se:

$$\exists \text{ finito } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

es $f(x) = \text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$

- f ha una disc. di 2^a specie in x_0 se

esiste uno tra il limite destro o sinistro

non esistono o sono infiniti

es $f(x) = \begin{cases} x e^{\frac{1}{x}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \cdot e^y = +\infty$$

$$y = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 = f(0)$$

$\Rightarrow 0$ pto disc. II^a specie

NB

se $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \Rightarrow f$ è continua da destra (o sinistra)

- f ha una disc. di 3^a specie (eliminabile) in x_0 se

$$\exists \text{ finito } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$$

es $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \overset{\text{limite notevole}}{=} 1$

Prolungamento con continuità

Siano $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \notin A$ pto accumulazione e $\exists$ finito $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

Allora $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq x_0 \\ l & x = x_0 \end{cases}$ è detto prolungamento con continuità

se $x_0 \in A$ e pto accumulazione e $\exists$ finito $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ e $f(x_0) \neq l$

allora $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq x_0 \\ l & x = x_0 \end{cases}$

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

Teoremi Fondamentali sulle Funzioni Continue

Teorema di permanenza del segno

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ pto di accumulazione, f continua in x_0 .

Se $f(x_0) > 0 \Rightarrow \exists \mathcal{U}(x_0)$ t.c. $f(x) > 0 \quad \forall x \in \mathcal{U}(x_0) \cap A$

dim $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid \forall x \in A, |x - x_0| < \delta$
 $\Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

$$\varepsilon = \frac{|f(x_0)|}{2} \quad (\text{poich\' } f(x_0) \neq 0)$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \frac{|f(x_0)|}{2} \Leftrightarrow -\frac{|f(x_0)|}{2} < f(x) - f(x_0) < \frac{|f(x_0)|}{2}$$

$$\Leftrightarrow f(x_0) - \frac{|f(x_0)|}{2} < f(x) < f(x_0) + \frac{|f(x_0)|}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{|f(x_0)|}{2} < |f(x)| < \frac{3|f(x_0)|}{2}$$

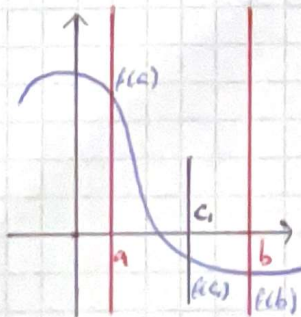
poich\' $f(x_0)$ e $f(x)$ hanno stesso segno:

$$\exists \mathcal{U}(x_0) = (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \text{ in cui } \operatorname{sgn}(f(x)) = \operatorname{sgn}(f(x_0))$$

Teorema degli zeri

Siano $a < b \in \mathbb{R}$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continua in $[a, b]$,

$f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow$ esiste almeno un $x_0 \in (a, b) \mid f(x_0) = 0$



dim supponiamo $f(a) > 0, f(b) < 0$

Siano $a_1 = a, b_1 = b, I_1 = [a_1; b_1]$

l'intera $\leftarrow |I_1| = b_1 - a_1$
 intervallo

Sia $c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$ intervallo $I_n = [a_n; b_n]$

• se $f(c_1) = 0$ finito - zero trovato

$$|I_n| = \frac{b - a}{2^n}$$

se $f(c_1) > 0$ $c_2 = c_1, b_2 = b_1$ (lo zero è più a destra)

se $f(c_1) < 0$ $c_2 = a_1, b_2 = c_1$ (lo zero è più a sinistra)

procedo fino ad aver trovato lo zero che è garantito

Andando avanti così costruiamo una successione di intervalli in scatola.

Costruzione

1) $a \leq a_n \leq b_n \leq b$

2) $a_n \uparrow, b_n \downarrow$

3) $\{a_n\}, \{b_n\}$ sono limitate

4) $f(a_n) > 0; f(b_n) < 0$

• per 2) & 3): $\exists$ limiti finiti $\lim_n a_n = \alpha; \lim_n b_n = \beta$

• per 1) & 4) per il segno: $a \leq \alpha \leq \beta \leq b$

$$\Rightarrow 0 \leq \beta - \alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} |I_n|$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0 \Rightarrow \beta = \alpha$$

• per 4) & l. continua:

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \leq 0$$

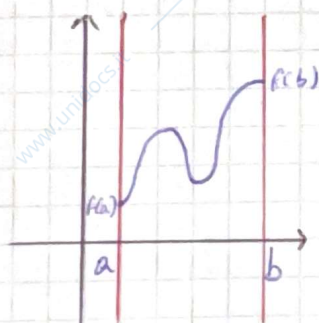
Quindi:

$$0 \leq f(\alpha) \leq 0 \Rightarrow f(\alpha) = 0$$

Teorema dei valori intermedi

Sia $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, continua su $[a; b]$ allora:

f assume tutti i valori tra $f(a)$ e $f(b)$



Cioè $\forall \gamma_0 \in [f(a); f(b)] \exists$

$c \in [a, b] \mid f(c) = \gamma_0$

• se $f(a) = f(b) \Rightarrow$ ovvio

• se $f(a) < f(b) \rightarrow [f(a); f(b)]$

Sia $f(a) < \gamma_0 < f(b)$; Sia $g(x) = f(x) - \gamma_0$ (continua su $[a, b]$)

$$g(a) = f(a) - \gamma_0 < 0 \quad g(b) = f(b) - \gamma_0 > 0$$

• teorema degli zeri:

$$\exists c \in (a, b) \mid g(c) = 0$$

$$\text{ma } g(c) = f(c) - \gamma_0 = 0 \Rightarrow \exists c \mid f(c) = \gamma_0$$

Sotto successioni e teorema Bolzano - Weierstrass

$\{a_n\}$ succ. di numeri real.

$a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad \dots \quad a_n$

$\{n_k\}_k$ una successione di indici, strettamente crescente

allora $\{a_{n_k}\}_k$ è detta sottosuccessione di $\{a_n\}$

$$n_k = k \quad a_{2k} = 2k \quad a_{2k+1} = 2k+1$$

Bolzano - Weierstrass

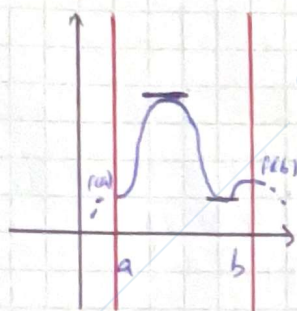
Sia $\{a_n\}$ una successione limitata. Allora esiste almeno una sotto succ. di $\{a_n\}$ che converge

$$a_n = (-1)^n \quad a_{2k} = 1 \rightarrow 1 \quad a_{2k+1} = -1 \rightarrow -1$$

Teorema di Weierstrass

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ f continua in $[a, b]$

Allora f assume massimo e minimo assolute in $[a, b]$



In altre parole, esistono due punti x_m e $x_M \in$

$$[a, b] \mid \min_{[a, b]} f(x) = f(x_m) \text{ e } \max_{[a, b]} f(x) = f(x_M)$$

Conseguenze Ogni funzione definita su intervallo chiuso e limitato è limitata

$$\underline{\text{dim}} \sup_{[a, b]} f(x) = M \begin{cases} M \in \mathbb{R} \\ M = +\infty \end{cases} \quad \text{inoltre: } \exists \{x_n\}_n \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = M$$

★ se $M = +\infty \Rightarrow f$ è illimitata

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b] \mid f(x_n) > n \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{x \text{ too constant}} +\infty$$

• se $M \in \mathbb{R}$

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b] \mid M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M \Rightarrow \{x_n\} \text{ limitata}$$

Per teo Bolzano - Weierstrass: $\exists x_{n_k} \in \{x_n\} \mid x_{n_k} \rightarrow x_0$

Per f continua $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$

$$\text{e per } \star \quad M = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

$$\Rightarrow f(x_0) = M = \sup \{f(x) : x \in [a, b]\}$$

Alcune precisazioni sui precedenti teoremi:

- $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a,b]$, allora $f([a,b]) = [\min_{[a,b]} f, \max_{[a,b]} f]$
diciamo Weierstrass.

$$\exists x_1, x_2 \in [a,b] \mid \min f = f(x_1) = m \quad \text{e} \quad \max f = f(x_2) = M$$

$$\text{Infatti } m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a,b]$$

$$\text{Allora } f([a,b]) \subseteq [m, M]$$

- per il teorema di valori intermedi $\forall y_0 \in [m, M] \exists x_0 \in [a,b]$

$$\text{t.c. } f(x_0) = y_0$$

- se l'intervallo di definizione di una funzione non è chiuso/limitato, Weierstrass non vale.

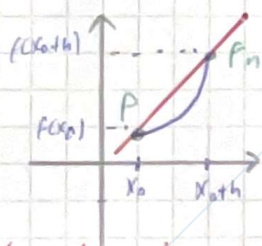
es. $\arctg: [0, +\infty)$ non presenta max

Introduzione alla derivata

$$\text{Sic } f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad a < b$$

Sic $x_0 \in (a,b)$, h'ho bisogno a piacere cioè $x_0 + h \in (a,b)$

Rapporto incrementale [R1]



defin $\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \rightarrow$ coefficiente angolare per $(x_0, f(x_0))$ e $(x_0+h, f(x_0+h))$

$$\text{oppure } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad x \in U(x_0) \subset (a,b)$$

Verso la derivata

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

$$\text{oppure } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \begin{cases} \text{finito} \\ \text{infinito} \\ \neq \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{sempa} \\ \text{f.i. } \frac{0}{0} \end{array}}$$

defin $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, f derivabile in x_0 se esiste limite il l.m. del R1

$$\text{in tal caso } f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \quad \text{oppure} \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Significato geometrico della derivata

Siano $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in (a,b)$ e f derivabile in x_0 .

Sic $P(x_0, f(x_0))$, $P_n(x_0+h, f(x_0+h))$

Allora il grafico della funzione ammette nel punto P una retta t_P di coeff. angolare $m = f'(x_0)$ e di eq. $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

$$\text{La retta passante per P e P_n è } y - f(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} (x - x_0)$$

Teorema: relazione tra cont. m. p. e derivabilità

Sia $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ f. derivabile in $x_0 \in (a,b) \Rightarrow$ è continua in x_0

W.B. $\Leftarrow$ non è vero



dimostrazione

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$$

si può dimostrare che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ovvero f. continua

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) + f(x_0) \right) = f(x_0)$$

Derivate sinistra / destra

$f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$; $x_0 \in (a,b)$ ammette derivata da dx se $\exists$ limite

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

stessa cosa per der. sinistra

Teorema $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, f. deriv. in $x_0 \in (a,b) \Leftrightarrow$ ammette deriv.

destra e sinistra e sono uguali. $(f'_+(x_0) = f'_-(x_0))$

1 Def. $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ f. si dice deriv. in a se $\exists$ limite $f'_+(a)$
in b se $\exists$ limite $f'_-(b)$

2 Def. $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo si dice derivabile in I se f è deriv. $\forall x_0 \in I$

Punti di non derivabilità

Sia $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo, $x_0 \in I$

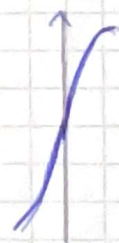
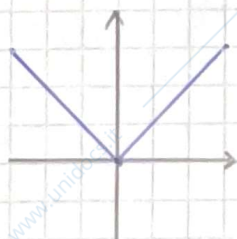
• x_0 è punto a tangente verticale

$$\text{se } \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \text{ ma è infinito}$$

• x_0 è punto angoloso se

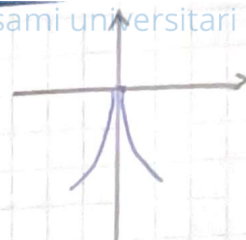
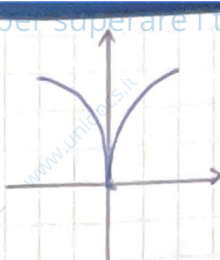
i) $\exists f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$ finiti

ii) $\exists$ limite $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ infiniti (ovvero)



• x_0 è punto di cuspidi se

$\exists f'_+(x_0) = +\infty$ ed $\exists f'_-(x_0) = -\infty$
(o viceversa)



La funzione derivata

$f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, A unione di intervalli.

$A' = \{x \in A \mid f \text{ è deriv. in } x\}$

$f(x)$	A	$f'(x)$	A'
$c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0	$\mathbb{R}$
$a \neq 1, x^a$	dipende da a	$a x^{a-1}$	dip. da $a-1$
$a = 1, x$	$\mathbb{R}$	1	$\mathbb{R}$
e^x	$\mathbb{R}$	e^x	$\mathbb{R}$
$a > 0, a \neq 1, a^x$	$\mathbb{R}$	$a^x \log a$	$\mathbb{R}$
$\log x$	$(0, +\infty)$	$\frac{1}{x}$	$(0, +\infty)$
$a > 0, a \neq 1, \log_a x$	$(0, +\infty)$	$\frac{1}{x \log a}$	$(0, +\infty)$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(-1, 1)$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(-1, 1)$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{x^2+1}$	$\mathbb{R}$

Operazioni con derivate

Sia $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$

Se f e g sono derivabili in x_0 , lo sono anche $f \pm g$; $f \cdot g$ e se $g \neq 0$ $\frac{f}{g}$

$$1 \quad (f \pm g)' = f' \pm g'$$

$$2 \quad (f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

$$3 \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

dim 3

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x+h) - \left(\frac{f}{g}\right)(x)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x+h)}{g(x)g(x+h)h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot \frac{1}{g(x+h)} + \frac{f(x)}{g(x)g(x+h)} \cdot \frac{g(x) - g(x+h)}{h}$$

$$f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} - \frac{f(x)}{g^2(x)} \cdot g'(x)$$

Derivate di funzioni composte

$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$

$g : f(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ s.t. $y_0 = f(x_0) \in f(a, b)$

f è derivabile in x_0 e non costante in $\mathcal{U}(x_0)$

g è derivabile in $y_0 = f(x_0)$

$\Rightarrow g \circ f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è der.v. in x_0

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

$$\text{es } h(x) = \sin(x^2)$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(x^2)' = 2x$$

$$h'(x) = 2x \cos x^2$$

1ª formula dell'incremento finito

Sia $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ f derivabile in $x_0 \in (a,b)$

$$\Rightarrow f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Geometricamente: grafico di f è approssimato con un certo errore da una funz. lineare

dim f deriv. in x_0 per def'n.

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + o(1)$$

moltiplicando per $x - x_0$

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(1)(x - x_0)$$

$$\text{per } x \rightarrow x_0 = o(x - x_0)$$

Derivate successive

$f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, A unione di intervalli

Abbiamo precedentemente definito A' e $f': A' \rightarrow \mathbb{R}$

Passiamo a definire $A'' = \{x \in A' \mid f' \text{ è deriv. in } x\}$

In generale:

$$f^{(n)}: A^{(n)} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)})'(x) = \left(f^{(n-2)} \right)''(x) \dots$$

Teoremi fondamentali sulle derivate

Punt. estremant. locali / relativi.

$f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, I intervallo

Sia $x_0 \in I$ allora:

i) x_0 è punto di massimo locale se $\exists \mathcal{U}(x_0) \mid f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in \mathcal{U}(x_0) \cap I$

ii) x_0 è punto di minimo locale se $\exists \mathcal{U}(x_0) \mid f(x_0) \leq f(x) \quad \forall x \in \mathcal{U}(x_0) \cap I$

Pnt. di max e min sono detti punt. estremant.

Generalizzazione tua zia degli zeri

$$-\infty < \alpha < \beta < +\infty$$

$$f > 0 \text{ in } \mathcal{U}(\alpha)$$

$$f < 0 \text{ in } \mathcal{U}(\beta)$$

$$\Rightarrow \exists x_0 \in (\alpha, \beta) \mid f(x_0) = 0$$

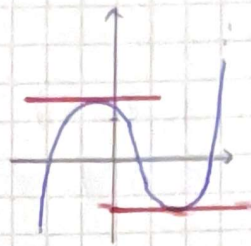
Teorema di Fermat

Sia $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo, $x_0 \in I$ punto interno tale che

• x_0 è punto estremo per f

• f è derivabile in x_0

$$\Rightarrow f'(x_0) = 0$$



d.m.

Sia x_0 punto di minimo relativo, x_0 punto interno

$$\Rightarrow \exists \delta > 0 \mid \mathcal{U}_\delta(x_0) = (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \subseteq I$$

$$f(x_0) \leq f(x) \quad \forall x \in \mathcal{U}_\delta(x_0)$$

$$\text{R1} \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \begin{cases} \geq 0 & \text{se } x \in (x_0; x_0 + \delta) \\ < 0 & \text{se } x \in (x_0 - \delta; x_0) \end{cases}$$

passando $x \rightarrow x_0^+$ x_0 punto interno

$$f \text{ derivabile} \Rightarrow f'_+(x_0) = f'(x_0) = f'_-(x_0)$$

$f'_+(x_0) \geq 0$ per teorema di permanenza del segno

NB se x_0 non è punto interno ad I allora può non valere

Teorema di Rolle

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua su $[a, b]$ derivabile su (a, b) con $f(a) = f(b)$

$$\Rightarrow \text{esiste un punto } x_0 \in (a, b) \mid f'(x_0) = 0$$

d.m.

i) se f costante $f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$

ii) se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua su $[a, b]$ x teo Weierstrass $\Rightarrow$

$$\exists x_1, x_2 \text{ t.c. } \max_{[a, b]} f = f(x_1)$$

$$\min_{[a, b]} f = f(x_2)$$

$$\text{se } x_1, x_2 \in \{a, b\}$$

$$m = f(x_2) \leq f(x) \leq f(x_1) = M$$

$$f(a) = f(b) \Rightarrow f \text{ costante}$$

• dunque in tra x_1 e x_2 non è a oppure b

• x_1 , per esempio $\Rightarrow x_1$ è punto interno e punto estremo

Teorema di Lagrange (del valore medio)

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

• f è continua su $[a, b]$

• f è derivabile su (a, b)

Allora $\exists x_0 \in (a, b)$ l: $f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

d.m. $g(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right]$

$g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continua su $[a, b]$ derivabile in (a, b)

$$g(a) = 0 = g(b)$$

↳ siamo nell'ipotesi del Teorema di Rolle $\Rightarrow \exists x_0 \in (a, b)$ t.c. $g'(x_0) = 0$

$$\Rightarrow 0 = f'(x_0) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Teorema di Cauchy

Sia $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

• f, g continue in $[a, b]$

• f, g derivabili su (a, b)

• $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

Allora $\exists x_0 \in (a, b)$ l: $\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$

senza dimostrazione

è possibile che $g(a) = g(b)$?

Se fosse vero, allora per Rolle $\exists x_0 \in (a, b)$ t.c. $g'(x_0) = 0$

• Usando $h(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} (g(x) - g(a)) \right]$

Conseguenze del Teorema di Lagrange

Teorema 1 Funzioni con derivata = 0 su un intervallo sono costanti

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continua su $[a, b]$ derivabile su (a, b) t.c. $f'(x) = 0$

Allora $f(x) = c \in \mathbb{R}$

dim $y \in (a, b)$, arbitrario. Applico Lagrange

$f: [a, y] \rightarrow \mathbb{R}$, $\exists x_0 \in (a, y)$ t.c. $f'(x_0) = \frac{f(y) - f(a)}{y - a} = 0 \Rightarrow f(y) = f(a)$

Teorema 2 2 funzioni con derivate uguali su un intervallo differiscono per una costante

Siano $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continue su $[a, b]$ derivabili su (a, b) tali che

$f'(x) = g'(x) \quad \forall x \in (a, b)$. Allora $f(x) = g(x) + c \quad c \in \mathbb{R}$

dim Sia $h(x) = f(x) - g(x)$ o. S. ha g continue su $[a, b]$, derivabile su (a, b) ,

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

per Teorema 1 $\Rightarrow h(x) = c \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) = g(x) + c$

esemp. $f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & x < 0 \end{cases}$

$f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ oppure $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1+x^2} + \frac{x^2}{x^2+1} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0$$

per Teorema 1 $= f(x) = \begin{cases} c & x \in (-\infty, 0) \\ d & x \in (0, +\infty) \end{cases}$

Teorema 3 Relazione tra derivata e monotonia

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua su $[a, b]$ derivabile su (a, b) . Allora valgono:

i) $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b) \Leftrightarrow f$ è monotona crescente

ii) $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in (a, b) \Leftrightarrow f$ è monotona decrescente

iii) $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b) \Rightarrow f$ è strettamente crescente

iv) $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b) \Rightarrow f$ è strettamente decrescente

dim i) $f'(x) \geq 0$

Siano $x_1 < x_2 \in (a, b)$ a.b. tra cui $f: [x_1, x_2] \rightarrow \mathbb{R}$, per Lagrange $\exists \xi \in (x_1, x_2)$ tale che

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq 0 \quad \text{per ipotesi} \Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1)$$

Def. f è monotona crescente su (a,b) se

$$\text{Se } x_0 \in (a,b) \text{ si ha } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \begin{cases} \text{se } x > x_0 \Rightarrow f(x) \geq f(x_0) \\ \text{se } x < x_0 \Rightarrow f(x) \leq f(x_0) \end{cases}$$

mandando $x \rightarrow x_0^+$

$x \rightarrow x_0^-$

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

ma f è derivabile in $x_0 \Rightarrow f'(x_0) \geq 0$.

Def. $f'(x) > 0 \Rightarrow$ strettamente crescente, come $f'(x) > 0$

Teorema Relazione tra segno di f'' e concavità/concavità

Se $f: [a,b]$, derivabile su $[a,b]$, derivabile 2 volte su (a,b) .

Allora valgono

i) f è convessa su $[a,b] \Leftrightarrow f''(x) \geq 0$ in (a,b)

ii) f è concava su $[a,b] \Leftrightarrow f''(x) \leq 0$ in (a,b)

Def. i)

Se $x_1 < x_2 \in (a,b)$ per Lagrange $\exists \xi \in (x_1, x_2)$ tale che

$$f'(x_2) - f'(x_1) = f''(\xi)(x_2 - x_1)$$

$$\bullet f''(\xi) \geq 0 \Rightarrow f'(x_2) - f'(x_1) \geq 0 \Rightarrow f'(x_2) \geq f'(x_1)$$

Def. ii)

Se $x_1 < x_2 \in (a,b)$ per Lagrange $\exists \xi \in (x_1, x_2)$ dimostrazione analoga.

Teorema $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b)$ tale che

$\bullet f$ continua in x_0

$\bullet f$ derivabile in $(a,b) \setminus \{x_0\}$

$\bullet \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ (oppure $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ oppure $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$)

Allora esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ e sono uguali: